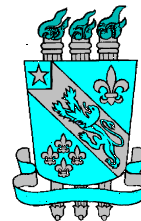




CONCURSO PÚBLICO CORESA SUL DO PIAUÍ



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA 1 – TIPO 11

EMPREGO PÚBLICO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR SUPORTE
DATA: 30/09/2007 – HORÁRIO: 8h às 11h (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
2. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA e deste CADERNO DE QUESTÕES utilizando caneta esferográfica com **tinta de cor preta ou azul**.
4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste caderno de questões, observando as condições para tal (assinatura e letra de fôrma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas **uma alternativa para cada questão**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter, respectivamente, sua assinatura, assinatura/impressão digital, a serem coletadas por este.
12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **3 (TRÊS) HORAS**.
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorrida **1h e 30'** do início desta.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de fôrma)

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I (Para as questões de 01 a 05)

Tesouro líquido

A água é dos bens mais preciosos que temos.

E precisamos, de uma vez por todas, aprender a cuidar bem dela.

01	A vida se originou na água. Ela constitui a matéria predominante nos organismos vivos, e
02	é, portanto, um elemento essencial à vida. No entanto, esse recurso não estará disponível
03	infinitamente. A quantidade de água existente no planeta não aumenta nem diminui. Acredita-se
04	que a quantidade atual seja praticamente a mesma de 3 bilhões de anos atrás. Isso porque o
05	ciclo se sucede infinitamente.
06	Apesar de a hidrosfera, como os cientistas chamam o sistema formado pelas águas,
07	constituir 70% da superfície da Terra, a maior parte da água, 97%, é salgada. Apenas 3% do
08	total é água doce e, desses, somente 0,01% vai para os rios, ficando disponível para uso. O
09	restante está em geleiras, icebergs e em subsolos muito profundos. Ou seja, o que pode ser
10	potencialmente consumido é uma pequena fração.
11	Esse precioso líquido está ficando cada vez mais raro. Atualmente, as reservas de água se
12	encontram ameaçadas pela poluição, pela contaminação e pelas alterações climáticas que o ser
13	humano vem provocando. Vivemos em um mundo em que a água, ou melhor, a sua falta, se
14	torna um problema cada vez maior.
15	A poluição é um dos principais fatores a contribuir com a degradação. O Brasil é um
16	triste exemplo, pois, apesar de ter 12% da água doce do planeta, rios e lagos do País vêm sendo
17	comprometidos pela poluição. Na região amazônica e no Pantanal, rios como o Madeira, o
18	Cuiabá e o Paraguai já apresentam contaminação por mercúrio, metal utilizado no garimpo
19	clandestino. Nas grandes cidades, a degradação é causada principalmente por despejos
20	domésticos e industriais. Esse problema atinge os principais rios e represas das cidades
21	brasileiras, onde hoje vivem 75% da população.
22	O crescimento populacional é outro fator crítico no problema de escassez de água. E não
23	é só água para beber. A produção de alimentos absorve uma quantidade impressionante desse
24	líquido. Por exemplo: são necessárias 1.000 toneladas de água para se produzir 1 tonelada de
25	grãos. Se os governos dos países carentes de água não adotarem medidas urgentes para
26	estabilizar a população e elevar a produtividade hídrica, a escassez de água em pouco tempo se
27	transformará em falta de alimentos.
	(...)
	(Cláudio Blanc. Revista Mundo em Foco. Editora On Line – Ano 2 - Nº 2)

01. Considerando as idéias apresentadas no texto, assinale a opção **CORRETA**.
- a) A escassez de água ou a sua falta para o consumo dos seres vivos do planeta é iminente, e isso se deve às ações nocivas do homem no trato com a natureza.
 - b) Não obstante a existência de reservas de água no planeta, a possibilidade da falta desse líquido para o consumo humano é irreversível.
 - c) Não faltará água para o consumo dos seres vivos pelo fato de o ciclo das águas se suceder infinitamente.
 - d) As alterações climáticas ocorridas naturalmente têm como consequência a escassez de água própria para consumo dos seres vivos apenas nos grandes centros urbanos.
 - e) Nas grandes cidades brasileiras concentra-se totalmente a poluição da água e do ar.
02. Das alternativas abaixo, apenas uma contém uma consequência que pode advir da escassez de água no planeta. Assinale-a .
- a) Poluição.
 - b) Crescimento populacional.
 - c) Contaminação do solo.
 - d) Falta de alimentos.
 - e) Contaminação do ar.

03. O conectivo destacado em: **“E não é só água para beber.”** (ℓ. 22-23), normalmente estabelece relação de adição de idéias, entretanto, nesse excerto poderia, contextualmente, ser substituído por outro que relaciona idéias opostas. Assinale a opção que contém esse conectivo.
- “Por isso”;
 - “Mas”;
 - “Logo que”;
 - “Ainda que”;
 - “Que”.
04. Em: “Esse problema atinge os principais rios e represas das cidades brasileiras, **onde hoje vivem 75% da população.**” (ℓ. 20-21), a oração sublinhada é:
- adjetiva, com função de adjunto adnominal em relação a “problema”;
 - adjetiva, com função de adjunto adnominal em relação a “rios e represas”;
 - substantiva, com função de complemento nominal de “cidades brasileiras”;
 - adverbial, estabelecendo sentido de concessão em relação à principal;
 - adjetiva, com função de adjunto adnominal em relação a “cidades brasileiras”.
05. Assinale a alternativa que contém uma afirmação gramaticalmente **INCORRETA**.
- Em: **“Ela** constitui a matéria predominante...” (ℓ. 01), o termo destacado promove a retomada da palavra “água”, apresentada no período anterior.
 - Em: “Vivemos em um mundo **em que** a água...” (ℓ. 13), a expressão destacada pode ser substituída, contextualmente, por “no qual”.
 - Em: “...e pelas alterações climáticas que o **ser humano** vem provocando.” (ℓ. 12-13), os termos destacado têm função sintática de objeto direto de “vem provocando”.
 - Em: **“Esse** problema atinge...” (ℓ. 20), morfologicamente, a palavra destacada é um pronome com função adjetiva.
 - Em: “Se os governos dos países carentes de água não adotarem **medidas urgentes...**” (ℓ. 25), substituindo-se “medidas urgentes” por um pronome oblíquo átono, teremos: **“adotarem-nas”**.

TEXTO II (Para as questões de **06 a 10**)

A FRONTEIRA FINAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	Nos pólos estão gravadas as informações que permitem entender o passado e fazer uma aposta segura de como será o futuro da Terra. O Ártico e a Antártica são ao mesmo tempo o termômetro das atuais alterações ocorridas no clima e um arquivo minucioso da história da atmosfera nos últimos milhões de anos. O que se ouve nos pólos agora é, infelizmente, um grito agônico: as mudanças que estão acontecendo por lá são mais rápidas e intensas do que as sentidas em qualquer outra parte do mundo. No Ártico, o ritmo da elevação da temperatura na atmosfera é o dobro da média global. A calota gelada do Oceano Ártico deve desaparecer totalmente durante o verão a partir de 2060. Na escala geológica, meio século é um piscar de olhos. As crianças de hoje serão testemunhas dessa mudança brutal e talvez não possam ver ursos-polares fora de zoológicos. A sobrevivência desse magnífico predador na natureza está ameaçada pela redução da área de mar congelado, seu território de caça. No sul, registra-se a formação de áreas verdes maior do que o comum na Península Antártica, antes predominantemente branca, como o resto do continente. Ninguém pode ficar indiferente diante dessas mudanças. O que ocorre nas regiões polares tem repercussão direta no equilíbrio climático em escala planetária. (...) (Revista Veja, Editora Abril, edição 2003 – ano 40 – Nº 14 – 11 de abril de 2007-p.78-79)
--	---

06. De acordo com o texto, infere-se que:

- a) os pólos constituem o lugar onde se origina a degradação climática da Terra;
- b) a formação de áreas verdes na Península Antártica é um sinal positivo para a recuperação do equilíbrio da temperatura da Terra;
- c) o mar congelado dificulta a caça por parte dos ursos-polares;
- d) as transformações que se observam nas regiões polares, devidas às alterações climáticas que estão ocorrendo na Terra, devem servir de alerta aos habitantes do planeta;
- e) as alterações climáticas que se verificam nas regiões polares repercutem somente nas áreas próximas àquelas regiões.

Observe os excertos I, II e III, para responder à **questão 07**.

- I. “O Ártico e a Antártica são ao mesmo tempo o termômetro das atuais alterações ocorridas no clima e um arquivo minucioso da história da atmosfera nos últimos milhões de anos.” (ℓ. 02-04).
- II. “O que se ouve nos pólos agora é, infelizmente, um grito agônico...” (ℓ. 04-05).
- III. “As crianças de hoje serão testemunhas dessa mudança brutal e talvez não possam ver ursos-polares fora de zoológicos.” (ℓ. 09-10).

07. Assinale a alternativa correspondente à numeração do(s) excerto(s) transcrito(s) acima, em que se verifica o posicionamento pessoal do autor em relação ao tema discutido.

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) I, II e III.
- e) I.

08. Assinale a alternativa em que a palavra destacada **NÃO** constitui termo determinante do seu antecedente.

- a) “aposta **segura**” (ℓ. 02).
- b) “grito **agônico**” (ℓ. 04-05).
- c) “calota **gelada**” (ℓ. 07).
- d) “magnífico **predador**” (ℓ. 10).
- e) “escala **geológica**” (ℓ. 08).

09. Marque a alternativa em que a oração apresenta estrutura constituída com verbo na voz passiva.

- a) “...as mudanças que estão acontecendo por lá...” (ℓ. 05).
- b) “O que se ouve nos pólos agora é,...” (ℓ. 04).
- c) “A calota gelada do Oceano Ártico deve desaparecer...” (ℓ. 07).
- d) “As crianças de hoje serão testemunhas dessa mudança brutal...” (ℓ. 09).
- e) “O que ocorre nas regiões polares tem repercussão direta no equilíbrio...” (ℓ. 14).

10. Considere as orações I e II, abaixo apresentadas, para responder à **questão 10**.

- I. “As crianças de hoje serão testemunhas dessa mudança brutal e talvez não possam ver ursos-polares fora de zoológicos.” (ℓ. 09-10).
- II. “A sobrevivência desse magnífico predador na natureza está ameaçada pela redução da área de mar congelado, seu território de caça.” (ℓ. 10-11).

Se reescrevermos as orações I e II, de forma que estas constituam um único período composto por subordinação, o conectivo adequado e a respectiva relação sintático-semântica que se verificará entre essas orações será:

- a) “ainda que” – relação de concessão;
- b) “desde que” relação de temporalidade;
- c) “para que” – relação de finalidade;
- d) “se” – relação de condição;
- e) “já que” – relação de causalidade.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA

11. Se $a = 4^3 \cdot 5^6$, $b = 2 \cdot 25^2$ e $c = 2^5 \cdot 5^2$, então quantos algarismos tem o produto $a.b.c$?
- a) 12
 - b) 13
 - c) 14
 - d) 15
 - e) 16
12. Uma determinada prova de vestibular tem 60 questões. Sabe-se que cada questão **CORRETA** vale 3 pontos e cada questão **INCORRETA** vale -1 ponto. Se Marta fez 116 pontos na referida prova, então ela acertou:
- a) 16 questões;
 - b) 24 questões;
 - c) 35 questões;
 - d) 40 questões;
 - e) 44 questões.
13. Em um lote com 20 peças, 5 destas são defeituosas. Escolhendo-se quatro peças do lote ao acaso, a probabilidade de se escolher duas peças defeituosas é igual a:
- a) $\frac{2}{5}$
 - b) $\frac{70}{323}$
 - c) $\frac{14}{17}$
 - d) $\frac{5}{19}$
 - e) $\frac{60}{247}$
14. Se $S = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} - \dots$, então:
- a) $S = \frac{2}{7}$
 - b) $S = \frac{7}{2}$
 - c) $S = \frac{4}{7}$
 - d) $S = \frac{2}{3}$
 - e) $S = \frac{4}{3}$
15. O resto da divisão de um polinômio por $x - 1$ é 3. Dividindo esse mesmo polinômio por $x + 1$, obtemos resto igual a 5. O resto da divisão desse polinômio por $x^2 - 1$ é um polinômio do tipo $R(x) = ax + b$. Qual o valor de $R(2)$?
- a) 4
 - b) 5
 - c) 2
 - d) 6
 - e) 3

16. Marque a alternativa cujo conteúdo apresenta uma declaração **FALSA**.
- a) Se $f(x) = 2^x$, então $f(a + b) = f(a) \cdot f(b)$.
 - b) Se as dimensões de um retângulo são dadas, em centímetros, pelas expressões $2x$ e $(10 - x)$, com $0 < x < 10$; então a área máxima desse retângulo é igual a 50cm^2 .
 - c) A função f que representa o valor a ser pago após um desconto de 5% sobre o valor x de uma mercadoria é $f(x) = 0,95x$.
 - d) O conjunto solução da inequação $x^2 - 9x + 8 > 0$ é dado por $S = \{x \in \mathbb{R} / -1 < x < 4\}$.
 - e) Se $f(x) = 16^x$, então $f(\frac{1}{4}) = 2$.
17. Um cubo tem 96cm^2 de área total. Constrói-se um poliedro cujos vértices são os centros das faces do cubo. Qual o volume desse poliedro?
- a) 64 cm^3
 - b) 81 cm^3
 - c) $\frac{16}{3}\text{ cm}^3$
 - d) 36 cm^3
 - e) $\frac{32}{3}\text{ cm}^3$
18. Um fazendeiro quer adubar dois lotes de um terreno. Ele dispõe de 4.400kg de adubo para dividir entre ambos os lotes, proporcionalmente às suas áreas. Os dois lotes são de forma retangular, com 60m de largura; o primeiro lote tem 90m de comprimento e o segundo, 150m . Que quantidade de adubo ele deve colocar no primeiro e no segundo lotes, respectivamente?
- a) 1650 kg e 2750 kg
 - b) 1750 kg e 2650 kg
 - c) 1450 kg e 2950 kg
 - d) 1850 kg e 2550 kg
 - e) 2200 kg e 2200 kg
19. Em quanto tempo o montante produzido por um capital de R\$ $1.920,00$ aplicado a 25% ao ano se iguala ao montante de um capital de R\$ $2.400,00$ aplicado a 15% ao ano? Admita-se para responder a esta questão as condições seguintes: os juros são simples e ambos os capitais foram investidos na mesma data.
- a) 6 anos.
 - b) 5 anos.
 - c) 4 anos.
 - d) 4 anos e 6 meses.
 - e) 5 anos e 3 meses.
20. O salário médio, anual, pago a todos os empregados de uma loja foi R\$ $500.000,00$. Os salários médios, anuais, pagos aos empregados dos sexos masculino e feminino da loja foram R\$ $520.000,00$ e R\$ $420.000,00$, respectivamente. Conclui-se, **CORRETAMENTE**, que:
- a) 60% dos empregados da loja são do sexo masculino.
 - b) O número de funcionários do sexo masculino desta loja é cinco vezes o número de funcionários do sexo feminino.
 - c) 30% dos empregados da loja são do sexo feminino.
 - d) A loja tem 80% dos seus empregados do sexo masculino.
 - e) Um quarto dos empregados da loja é do sexo feminino.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

21. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC é constituído pelo conjunto das Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Pode-se afirmar que os objetivos do SNUC são:

- I. Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;
- II. Contribuir para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais;
- III. Assegurar os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de conservação;
- IV. Assegurar, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação;
- V. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
- VI. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;

Com base nos itens apresentados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) As afirmações constantes dos itens I, II, III e V estão corretas.
- b) As afirmações constantes dos itens I, II, V e VI estão corretas.
- c) As afirmações constantes dos itens II, III, IV e V estão corretas.
- d) As afirmações constantes dos itens III, IV, V e VI estão corretas.
- e) As afirmações constantes dos itens I, III, IV e VI estão corretas.

22. O Parágrafo Único do art.31 do Decreto nº 4340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, e diz que os percentuais serão fixados gradualmente a partir de meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, considerando-se a amplitude dos impactos gerados, conforme estabelecidos no Caput do art. 31, do referido Decreto.

O art. 33 afirma que a aplicação dos recursos da compensação ambiental que trata o art. 36 da Lei 9.985/2000 nas Unidades de Conservação existentes ou a serem criadas, devem obedecer à seguinte ordem de prioridade:

- 1. Desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação;
- 2. Aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;
- 3. Regularização fundiária e demarcação das terras;
- 4. Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento;
- 5. Elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;

Assinale a alternativa que apresenta a ordem **CORRETA** de prioridades:

- a) 1, 2, 3, 4 e 5
- b) 4, 3, 1, 5 e 2
- c) 1, 3, 4, 5 e 2
- d) 3, 5, 2, 1 e 4
- e) 3, 2, 1, 4 e 5

23. Considerando o texto abaixo e levando em consideração que os projetos estão localizados nas bacias hidrográficas, podemos afirmar que:

A bacia hidrográfica, como sistema aberto, pode ser descrita em termos de variáveis interdependentes, que oscilam em torno de um padrão e desta forma uma bacia, mesmo quando não perturbada por ações antrópicas, encontra-se em equilíbrio dinâmico. E dessa forma, caso venha a ocorrer qualquer modificação no recebimento ou na liberação de energia ou na forma do sistema, ocorrerá uma mudança compensatória que tende a minimizar o efeito da modificação e restaurar o estado de equilíbrio dinâmico (Leopold et al., 1964; Gregory & Walling, 1973).

- I. A área de preservação permanente é uma área protegida por lei coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
- II. A função da reserva legal é preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
- III. O regime de preservação permanente e a reserva legal florestal protegem apenas florestas, tendo em vista a sua função ambiental relevante;

Com base no texto e nos itens apresentados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Apenas a afirmação constante do item I está correta.
- b) Apenas a afirmação constante do item II está correta
- c) Apenas a afirmação constante do item III está correta.
- d) As afirmações constantes dos itens II e III estão corretas.
- e) As afirmações constantes dos itens I, II e III estão corretas.

24. Considerando que as Unidades de Conservação são espaço territorial e seus recursos ambientais, incluído as águas jurisdicionais, com as suas características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção e localizadas nas bacias hidrográficas. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que:

- I. Zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas à normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade;
- II. Corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior que aquelas das unidades individuais;
- III. Manejo: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;
- IV. Uso Sustentável: todo e qualquer procedimento que vise a assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas;

Com base nos itens apresentados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Apenas a afirmação constante do item I está correta;
- b) Apenas a afirmação constante do item II está correta;
- c) As afirmações constantes dos itens I e II estão corretas;
- d) As afirmações constantes dos itens I, III e IV estão corretas;
- e) As afirmações constantes dos itens I, II, III e IV estão corretas.

25. Considerando que as unidades de conservação devem ser localizadas nas bacias hidrográficas:

- I. O ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão responsável por sua administração;
- II. O ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas;
- III. O ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar a população tradicional beneficiária, no caso de Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável;
- IV. O ato de criação de uma Unidade de Conservação deve indicar a população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas Nacionais, Florestas Estaduais ou Florestas Municipais;

Com base nos itens apresentados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) As afirmações constantes dos itens I e II estão corretas;
- b) As afirmações constantes dos itens I e III estão corretas;
- c) As afirmações constantes dos itens II e III e IV estão corretas;
- d) As afirmações constantes dos itens I, III e IV estão corretas;
- e) As afirmações constantes dos itens I, II, III e IV estão corretas.

26. A gestão integrada de bacias hidrográficas consistem em: conhecimento do ambiente reinante na bacia, planejamento das intervenções na bacia, considerando o uso dos solos, participação dos usuários e implementação de mecanismos de financiamento das intervenções, baseadas no princípio usuário-pagador. Podemos afirmar que a Política Nacional de Recursos Hídricos tem como fundamentos::

- I. A água é um bem de domínio público;
- II. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

- III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;
- IV. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar determinados usos das águas;
- V. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de recursos Hídricos;
- VI. A gestão de recursos hídricos deve ser centralizada no Poder Público.

Com base nos itens apresentados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) As afirmações constantes dos itens I, II, III e V estão corretas;
 - b) As afirmações constantes dos itens I, II, IV e V estão corretas;
 - c) As afirmações constantes dos itens I, II, III e VI estão corretas;
 - d) As afirmações constantes dos itens II, III, V e VI estão corretas;
 - e) As afirmações constantes dos itens I, II, IV e VI estão corretas.
27. A desertificação pode ser definida como a degradação da terra, as zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas resultantes de fatores diversos como variações climáticas e atividades antrópicas. O clima semi-árido ocorre em diversos estados brasileiros. Assinale a alternativa que contenha somente nomes de estados que apresentem o aludido tipo de clima.
- a) Piauí, Pernambuco e Acre.
 - b) Pernambuco, Amazonas e Rondônia.
 - c) Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
 - d) Rio Grande do Norte, Paraíba e Paraná.
 - e) Pernambuco, Ceará e Minas Gerais.
28. Quando voltado ao planejamento de unidades de conservação (UCs) de Proteção Integral (com possibilidade de uso indireto), o plano de manejo deve conter fases sucessivas, o que lhe confere as características de ser gradativo, contínuo, flexível e participativo. Por participativo entende-se que:
- a) a evolução dos conhecimentos sobre os recursos da UC, ao longo das fases de implantação, condiciona a ampliação e o aprofundamento das ações de manejo sobre os seus recursos exclusivamente pela equipe da instituição gestora da unidade;
 - b) sua estrutura apresenta a possibilidade de agregar novos conhecimentos e eventuais correções ao manejo durante a implantação de qualquer de suas fases. As ações de monitoria e reavaliação efetuadas durante a implantação do plano, exclusivamente por técnicos da instituição gestora da UC, indicarão a necessidade de se fazer ou não tais correções;
 - c) seu desenvolvimento implica em que cada nova fase sempre englobará os conhecimentos e as ações da fase precedente. Além disso, cada nova fase será planejada já durante a implementação da fase anterior, não existindo interrupção entre as fases;
 - d) sua elaboração prevê o envolvimento da sociedade no planejamento, através das Oficinas de Planejamento. Além disso, sua estrutura prevê ações no entorno das Unidades (UCs), visando a cooperação das populações vizinhas e a melhoria da sua qualidade de vida;
 - e) a passagem de uma fase para outra ocorrerá exclusivamente quando o conhecimento científico e de toda a comunidade envolvida na elaboração e implantação do plano houver atingido suficiente profundidade e houver um bom grau de implementação das ações previstas.
29. Algumas das principais características de bioindicadores são:
- a) facilmente identificáveis; sem necessidade de amostragem; inserem-se em duas grandes categorias – indicadores de bioacumulação (que não fixam poluentes) ou indicadores de efeitos; podem ser negativos (desenvolvem-se em meio poluído) ou podem ser positivos (regridem com a poluição).
 - b) facilmente identificáveis; podem ser amostrados com facilidade; inserem-se em duas grandes categorias – indicadores de bioacumulação (que não fixam poluentes) ou indicadores de efeitos; podem ser negativos (desenvolvem-se em meio poluído) ou podem ser positivos (regridem com a poluição).
 - c) facilmente identificáveis; podem ser amostrados com facilidade; inserem-se em duas grandes categorias – indicadores de bioacumulação (que fixam poluentes) ou indicadores de efeitos; podem ser negativos (regridem com a poluição) ou podem ser positivos (desenvolvem-se em meio poluído).
 - d) facilmente identificáveis; podem ser amostrados como facilidade; não têm a capacidade de fixar poluentes; podem ser negativos (regridem com a poluição) ou podem ser positivos (desenvolvem-se em meio poluído).
 - e) de difícil mensuração; sem necessidade de amostragem; inserem-se em duas grandes categorias – indicadores de bioacumulação (que fixam poluentes) ou indicadores de efeitos; podem ser negativos (desenvolvem-se em meio poluído) ou podem ser positivos (regridem com a poluição).

30. Entende-se, em se tratando de sistema de abastecimento de água para consumo humano:
- a) que a água deve estar disponível para toda a população, mesmo em sistema permanente de rodízio.
 - b) que a água deve ter custo razoável que permita à população o acesso a este serviço, independentemente de sua qualidade.
 - c) que a água deve ser servida de maneira contínua, sem interrupções, durante as 24 horas de todos os dias da semana, em detrimento do custo do serviço.
 - d) o controle da operação e a manutenção preventiva e corretiva do sistema de abastecimento de água para assegurar seu bom funcionamento.
 - e) que o sistema de abastecimento de água deve ser capaz de distribuir volumes suficientes de água para satisfazer às demandas da população, mesmo que sem o devido controle de qualidade.

QUESTÕES DE INFORMÁTICA

31. Sobre o Microsoft Windows XP, o Microsoft Internet Explorer e o Microsoft Outlook, marque a alternativa **CORRETA**:
- a) Para mapear uma conexão de rede no Windows Explorer, deve-se ir até ao menu Redes, opção Mapear unidade de rede e preencher com a letra da Unidade e a Pasta remota;
 - b) Os arquivos temporários armazenados pelo Microsoft Internet Explorer podem ser apagados no menu Opções avançadas, opção Opções da Internet, na guia Geral;
 - c) Para configurar uma conta de e-mail no Microsoft Outlook, basta ir até ao menu Ferramentas, na opção Contas, selecionar o botão Adicionar e em seguida a opção Email;
 - d) Os Serviços no Windows XP podem ser instalados no Painel de Controle, através das Ferramentas administrativas, ícone Serviços;
 - e) Quando um usuário precisa acessar um outro computador na rede local, pode clicar em Conectar-se, no menu Iniciar e em seguida Mostrar todas as conexões.
32. Sobre o Microsoft Word 2003, marque a alternativa **CORRETA**:
- a) O cabeçalho e rodapé pode ser exibido, no menu Exibir e depois selecionando a opção Texto especial;
 - b) Para gerar um índice analítico, deve ser aplicado previamente o estilo Título 1, Título 2, etc nos itens que irão compor o índice, em seguida selecionar o menu Formatar, opção Índice, opção Referência e por último escolher a aba "Índice analítico";
 - c) Podemos corrigir a ortografia de um texto selecionando as linhas necessárias e clicando no botão ;
 - d) O botão  serve para colar um texto em um parágrafo sem formatação;
 - e) Para copiar uma palavra de um parágrafo e colocá-la em outro, seleciona-se a palavra, clica-se no botão  e depois no outro parágrafo, posiciona-se o cursor no novo local e finalmente clica-se em .
33. Sobre o Microsoft Excel 2003, marque a alternativa **CORRETA**:
- a) O botão  permite que se crie uma borda inferior nas células selecionadas;
 - b) Para editar o conteúdo de uma célula, seleciona-se a célula e depois se pressiona a tecla F1 no teclado;
 - c) O botão  serve para distribuir uniformemente as linhas da planilha;
 - d) Para alinhar os números à esquerda da célula, clica-se no botão .
 - e) O resultado da fórmula =A1+B1/C1 será "5" se os valores de A1, B1 e C1 forem "3", "7" e "2", respectivamente.
34. Sobre a Internet, marque a alternativa **CORRETA**:
- a) O Webmail é um serviço de e-mail que permite visualizar mensagens na Web, de forma off-line;
 - b) Os nomes dos computadores e seus domínios são traduzidos por endereços Internet através do Serviço de FTP;
 - c) Os procedimentos de enviar e receber arquivos são chamados, respectivamente, de Upload e Download;
 - d) Nos Sites de busca, as consultas retornam somente os endereços de páginas que estejam *on line* no momento;
 - e) Comércio eletrônico é um termo usado para dizer que as pessoas pagam para usar a Internet, ao invés de se utilizarem dos acessos públicos, gratuitos.

35. Assinale a alternativa **CORRETA** sobre software e hardware:

- a) Os softwares livres são programas que podem ser instalados em qualquer tipo de sistema operacional;
- b) Atualmente os notebooks suportam conexão de rede wireless, o que significa dizer que os computadores não precisam de provedor para acessar a Internet;
- c) Quanto ao acesso à Internet os desktops são mais rápidos e possuem mais programas que os notebooks, embora as configurações sejam iguais;
- d) Embora os Pendrives sejam dispositivos de armazenamento portáteis, sua capacidade pode chegar a 2GB.
- e) Todos os dispositivos sem fio são móveis.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. Ao se considerarem os aspectos biológicos da auto-depuração de um curso d'água, é **CORRETO** afirmar que as zonas características do estado no curso d'água se sucedem na seguinte ordem:

- a) zona de decomposição ativa, zona de recuperação, zona de águas limpas e zona de degradação;
- b) zona de degradação, zona de decomposição ativa, zona de recuperação e zona de águas limpas;
- c) zona de recuperação, zona de águas limpas, zona de degradação e zona de decomposição ativa;
- d) zona de águas limpas, zona de recuperação, zona de degradação e zona de decomposição ativa;
- e) zona de recuperação, zona de degradação, zona de decomposição ativa e zona de águas limpas.

37. A detecção dos agentes patogênicos como bactérias, protozoários e vírus, em uma amostra d'água é extremamente difícil, principalmente, em razão da baixa concentração. Este obstáculo é superado através do estudo dos chamados organismos indicadores de contaminação fecal. Dentre as razões abaixo relacionadas para utilização do grupo coliforme, como indicador de contaminação fecal, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) os coliformes apresentam-se em grande quantidade nas fezes humanas;
- b) os coliformes apresentam-se também em grande número nas fezes de animais de sangue quente;
- c) os coliformes apresentam resistência aproximadamente similar a maioria das bactérias patogênicas;
- d) as técnicas para detecção de coliformes, normalmente, são demoradas e dispendiosas, pois necessitam de tecnologia avançada para este tipo de análise;
- e) a bactéria coliforme sozinha não transmite qualquer doença, mas se excretada por um indivíduo doente, portador de um organismo patogênico, pode vir acompanhada deste organismo patogênico, ao ser despejado em um corpo d'água receptor, ocorrendo deste modo as doenças de vinculação hídrica.

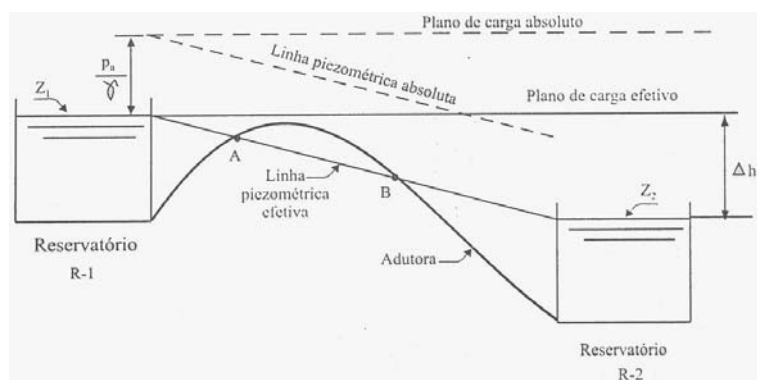
38. Quando uma bomba centrífuga estiver funcionando com registro de saída fechado, o manômetro indica a pressão correspondente à vazão nula. Esta situação é conhecida como:

- a) shut-off;
- b) run-off;
- c) turn-off;
- d) by pass;
- e) runway.

39. Um córrego poluído de vazão igual a 5 L/s, DBO igual 40 mg/L, concentração de oxigênio dissolvido igual a 1 mg/L, descarrega suas águas em um rio de vazão igual a 50 L/s, DBO igual a 5 mg/L, oxigênio dissolvido igual a 5 mg/L. Supondo-se que a poucos metros a jusante do lançamento, a mistura já tenha sido completada, quais os valores da DBO e OD, respectivamente, da mistura neste ponto:

- a) 22,50 mg/L; 3,00 mg/L
- b) 35,00 mg/L; 4,00 mg/L
- c) 9,52 mg/L; 5,00 mg/L
- d) 45,00 mg/L; 6,00 mg/L
- e) 8,18 mg/L; 4,63 mg/L

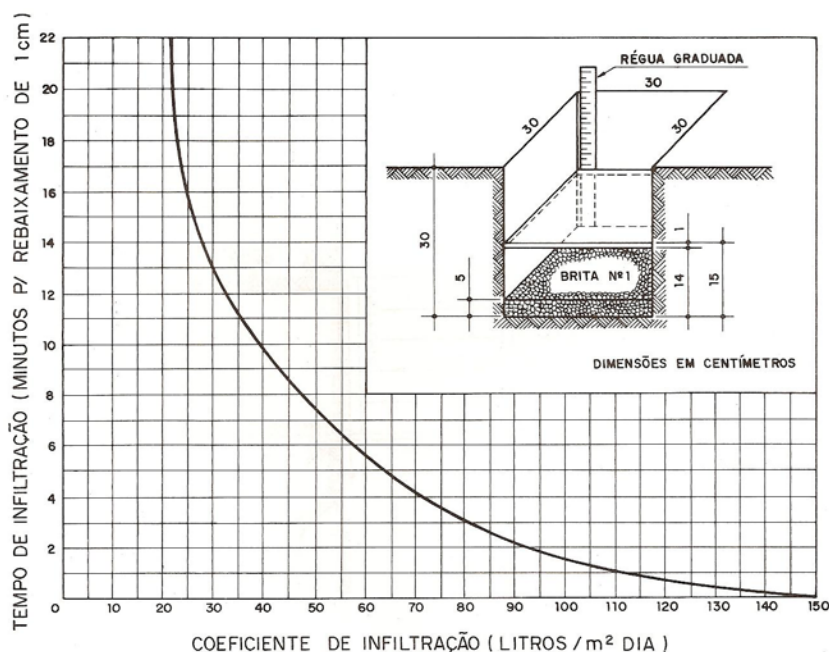
40. Dentre os processos de operações unitárias de tratamento de água para abastecimento urbano, descritos abaixo, qual deles representa o processo denominado de “**troca iônica**”.
- Processo para remoção de material particulado presente na água, fazendo-a passar por um leito contendo meio granular (usualmente areia e, ou antracito).
 - Processo destinado a inativar microrganismos patogênicos presentes na água.
 - Processo destinado a remover contaminantes inorgânicos presentes na água, fazendo-a passar por uma coluna contendo material sintético especial (resina).
 - Processo de remoção de compostos orgânicos e inorgânicos indesejáveis, incluindo os que causam sabor e odor, fazendo a água entrar em contato com uma substância adsorvente (geralmente carvão ativado).
 - Processo de arraste das impurezas para a superfície de um tanque, por meio de microbolhas.
41. Uma ETA (Estação de Tratamento d'Água) que tem bom nível operacional e que trata 200 L/s, possui dois decantadores, cada um com 10 m de largura e 30 m de comprimento. Com base nestes dados, assinale a alternativa que apresenta o valor da capacidade da ETA (C) em m³/dia e a taxa de aplicação superficial (TAS) em m³/m².dia, respectivamente:
- C = 17.280 m³/dia; TAS = 28,80 m³/m².dia;
 - C = 15.250 m³/dia; TAS = 32,10 m³/m².dia;
 - C = 17.280 m³/dia; TAS = 43,50 m³/m².dia;
 - C = 14.320 m³/dia; TAS = 28,80 m³/m².dia;
 - C = 19.730 m³/dia; TAS = 45,25 m³/m².dia.
42. Observe a figura abaixo que representa uma adutora por gravidade, com trecho da tubulação abaixo da linha piezométrica absoluta, porém acima da piezométrica efetiva. É **INCORRETO** afirmar que:



- se a linha piezométrica efetiva corta a adutora entre os pontos A e B, a carga de pressão absoluta neste trecho é inferior à pressão atmosférica;
 - em virtude da pressão negativa verificada no trecho entre os pontos A e B, haverá um provável acúmulo de ar com formação de bolsas de ar;
 - as prováveis bolsas de ar no trecho entre os pontos A e B tornarão o escoamento irregular com a conseqüente diminuição de vazão;
 - na condição operacional prevista para este tipo de adutora é recomendável a instalação de ventosas no trecho entre os pontos A e B;
 - neste caso, a situação operacional da adutora é melhor que uma condição em que a tubulação corta a linha piezométrica e o plano de cargas efetivos.
43. A prática consagrada para o tratamento de águas superficiais para fins de potabilidade, inclui várias etapas em todo o processo. Assinale a alternativa em que é apresentada a etapa destinada a remover sólidos presentes na água, que acontece nos decantadores, flutadores e filtros.
- Fluoretação.
 - Desinfecção.
 - Estabilização química.
 - Coagulação.
 - Clarificação.

44. Para o dimensionamento da rede de distribuição d'água de uma pequena comunidade, determine a vazão de distribuição (Q_D), em L/s, e a vazão específica por área (q_a), em L/s.ha, respectivamente, considerando-se os seguintes dados relativos ao final do alcance do projeto: Área = 100 ha; População = 10.000 habitantes; Consumo *per capita* médio macromedido = 150 L/hab.dia; $K_1 = 1,2$; $K_2 = 1,5$.
- $Q_D = 31,25$ L/s; $q_a = 0,3125$ L/s.ha
 - $Q_D = 20,83$ L/s; $q_a = 0,2083$ L/s.ha
 - $Q_D = 26,04$ L/s; $q_a = 0,2604$ L/s.ha
 - $Q_D = 17,36$ L/s; $q_a = 0,1736$ L/s.ha
 - $Q_D = 42,20$ L/s; $q_a = 0,4220$ L/s.ha
45. As lagoas de estabilização constituem um dos mais simples processos de tratamento de esgotos. Caracteriza-se pela utilização de fenômenos naturais, e é bastante adequada para regiões tropicais. Sobre os vários tipos de lagoas de estabilização é **CORRETO** afirmar que:
- as lagoas de maturação são unidades dispostas antes da lagoa facultativa com o objetivo, principalmente, de aumentar a remoção de microrganismos patogênicos;
 - as lagoas anaeróbicas são unidades de pequena profundidade, onde o processo de decomposição da matéria orgânica é estimulado pela energia solar;
 - a grande quantidade de lodo gerado e acumulado nas lagoas de estabilização facultativas é um dos grandes inconvenientes deste processo de tratamento;
 - quando é feita a introdução de oxigênio no esgoto, através de aeradores mecânicos, nas lagoas aeradas, é obrigatório aumentar a área da lagoa para compensar este procedimento;
 - na lagoa facultativa, há predominância da decomposição aeróbia do esgoto e, para o melhor funcionamento do processo, há necessidade de uma fonte de energia luminosa (radiação solar).
46. As faixas de proteção, às margens de recursos hídricos, têm sido utilizadas como forma de garantir a preservação da mata ciliar e como medida de proteção para os mananciais (MOTA, 2000). Nas afirmativas abaixo, quanto às faixas de proteção, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- a drenagem das águas pluviais é realizada sem que haja garantias de proteção nas áreas adjacentes quanto ao problema de cheias;
 - asseguram proteção sanitária dos reservatórios e cursos d'água impedindo o acesso superficial e sub-superficial de poluentes;
 - proporcionam a apresentação e fomentação da vegetação às margens dos recursos hídricos, garantindo a proteção da fauna e flora típicas; O sombreamento resultante da vegetação contribui, também, para manutenção da temperatura da água adequada à fauna aquática;
 - representam ação preventiva contra a erosão e o conseqüente assoreamento das coleções de águas;
 - podem constituir áreas para recreação ou de preservação paisagística e ecológica.
47. A coerência entre os valores numéricos de resultados de análises emitidos em laudos dos laboratórios especializados, seja em água ou esgoto, podem ser investigados a partir das correlações existentes entre os parâmetros analisados. Dentre as alternativas abaixo, quanto à coerência referida, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- sólidos em suspensão e turbidez: a turbidez é causada por sólidos em suspensão, não é possível ter-se alta concentração de sólidos em suspensão e turbidez baixa e vice-versa;
 - sólidos dissolvidos e cor verdadeira: a cor verdadeira é causada por sólidos dissolvidos, portanto, não é possível ter-se cor verdadeira elevada e baixa concentração de sólidos dissolvidos;
 - alcalinidade de bicarbonato pode existir em uma água que contenha alcalinidade de hidróxido e vice-versa;
 - DBO e DQO: é improvável que se tenha DBO_5 maior que a DQO em uma amostra analisada;
 - NTK (Nitrogênio Total Kjeldahl) = $N_{orgânico} + N_{amoniacal}$.

48. O lançamento do efluente de esgotos em um corpo d'água, principalmente lagos e represas, estimula o crescimento excessivo das plantas aquáticas, tanto plânctônicas quanto aderidas, a níveis tais que sejam considerados interferência com os usos desejáveis do corpo d'água. O principal fator para o citado estímulo do crescimento é um nível excessivo de nutrientes, principalmente, nitrogênio e fósforo. Este fenômeno é conhecido como:
- estratificação térmica;
 - biodegradação;
 - nitrificação;
 - eutrofização;
 - depleção.
49. Para atender um pequeno edifício residencial com 60 habitantes, os esgotos sanitários domésticos são lançados em um sistema do tipo fossa/sumidouro. O teste de percolação de terreno indicou um tempo de 4 minutos para um desnível de 1 cm. Considere o gráfico abaixo e admita que a vazão de contribuição diária de esgoto por pessoa é de 160 L/pessoa.



A área total de absorção para infiltrar o volume de esgoto no terreno é:

- 141,14 m²
 - 137,14 m²
 - 147,14 m²
 - 155,14 m²
 - 165,14 m²
50. Um importante parâmetro caracterizador dos despejos industriais é o equivalente populacional, que traduz a equivalência entre o potencial poluidor (matéria orgânica) e uma determinada população, a qual produz a mesma carga poluidora. Portanto, para uma pequena fábrica de refrigerantes que produz 27 m³ em volume de bebidas por dia, e uma carga unitária de 6 Kg DBO/m³ de refrigerante produzido, e, adotando-se a contribuição *per capita* de 54 g/hab.dia, assinale a alternativa que apresenta, **CORRETAMENTE**, o equivalente populacional para esta indústria:
- 3.000 habitantes;
 - 5.000 habitantes;
 - 4.000 habitantes;
 - 2.500 habitantes;
 - 3.500 habitantes.